

한국전력공사 상임감사위원 시정 요구

제 목 : [9] ♥*▣ 일반산업단지 전력공급방안 재검토 필요

관 계 부 서 : 대구본부

조 치 부 서 : 대구본부

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

대구본부는 ※※※ ♣▣& ♥*▣ #▣△ 산 27-1 일원에 조성 중인 ♥*▣ 일반산업단지(이하 ♥*▣산단)에 대해 ♣▣S/S 기설 배전선로인 ♥*▣, ▢▢D/L 활용한 1회선 공급 및 ♣▣S/S 1회선 신설을 통해 초기부하를 공급하고, ♥*▣산단 내 건설예정인 ♥*▣S/S¹⁾에서 10회선을 인출하여 최종부하인 119.8MW를 공급하는 것으로 전력공급방안을 결정하였다.

[표 1] ♣▣ ♥*▣ 일반산업단지 조성개요

사업기간	개발면적(m ²)	전력수요(MW)	시행자	적용법률
익명화				

* 초기부하는 최종부하(119.8MW)의 15%인 17.9MW로 산출되었으며, ♥*▣ ▢▢D/L을 활용한 1회선과 ♣▣S/S 신설 1회선을 합산한 2회선을 ◇▷하여 '25년까지 전력공급하는 것으로 계획함

1) 2026.10월 준공 예정, 제9차 장기 송변전설비계획 반영완료

2. 관계규정 및 판단기준

「산업입지 및 개발에 관한 법률 시행령」 제27조의 2에 따라 산업단지의 실시계획에서 도시·군 계획시설로 결정된 도로까지의 전기시설은 한국전력공사가 미리 설치하며, 「기업활동규제완화에 관한 특별조치법」 제24조 ②는 제①항에 따라 산업단지에 전기를 공급하기 위하여 설치한 전기간선시설 및 배전시설의 설치비용은 전기를 공급하는 자가 부담할 것을 명시하고 있다.

「배전분야 신규고객 공급방안 검토 절차서」 9. 자. (4)에 따르면 신규 개발단지의 개발 진행률, 분양률, 입주율 등을 볼 때 전력수요 예측값과 공급실적의 현저한 차이가 있다고 판단되는 경우에 해당되면 부서장 판단에 따라 공급방안을 재검토 할 수 있다.

「배전간선 설치공사 업무처리절차서」 6. 7.에서 초기부하란 신규 개발단지의 전력공급을 위해 수립하는 공급방안에 따라 연차적으로 배분되는 부하 중 초기년도(공급방안에서 결정한 배전간선 회선 수의 30% 이내를 공급하기 위한 연차 또는 회선 수로 정하며, 현장여건 등을 고려하여 협의 조정할 수 있다)에 해당하는 것으로 공급방안에 명시된 연차 또는 회선 수를 기준으로 하는 것을 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

대구본부 배전건설부는 2022년 10월 ○■\$의 요청에 따라 ♥*▣산단의 수요

예측, 연도별 회선 산정부하 및 필요 회선 수를 [표 2], [표 3]과 같이 산정하여
통보하였고, ○■\$도 이에 대해 합의하였다.

[표 2] ♡■ ♥*■ 일반산업단지 수요예측

구분		사업시행자(A)	한전(B)	차이(A-B)
수요전력(kW)	동시	60,968	88,809	△27,841
	비동시	82,306	119,892	△37,586

* 배전선로 산정부하 $119,892\text{kW} = 88,809\text{kW} \times \text{부등률}^2(1.35)$

[표 3] ♡■ ♥*■ 일반산업단지 회선 수 산정내역

구분	'25년	'26년	'27년	'28년	'29년	'30년	'31년	'32년	'33년
회선 산정부하(MW)	17.9	23.9	29.9	35.9	47.9	59.9	71.9	95.9	119.8
연도별 필요 회선 수	2	1	0	1	1	1	2	2	2
누적 회선 수	2	3	3	4	5	6	8	10	12

상기의 전력 수요예측 및 회선 수 산정내역이 확정된 이후 2024년 10월 대
구본부 배전건설부는 ♥*■산단 분양현황, 산단 내 최초 전력수급 및 단지 조성
완료 예정시기 등을 위탁사인 ○■\$에 문의하였다.

이에 대해 ○■\$는 2024년 10월 기준으로 현재 16개사가 분양하였고 1단계
부지는 2025년 9월, 2단계 부지는 2026년 12월 준공예정이며 2025년 6월 최초 전
력수급을 요청한다고 회신하였고, 2024년 12월 대구본부 배전건설부는 ♥*■산단
단지 내 간선설치공사 계약체결을 완료하였다.

2) 각 부하군의 최대수요전력의 합계와 종합최대수요전력의 비율을 의미

그러나 당초 2024년 12월 준공예정이던 ♥*☐산단 조성공사는 [그림 1]과 같이 감사일 현재까지도 산단 조성률이 저조한 상태이며, 이로 인해 ♥*☐산단 단지 내 간선설치공사를 착공하지 못하고 대기 중인 것으로 확인되었다.

[그림 1] ♣☐ ♥*☐일반산업단지 전경사진('25.7월 기준)



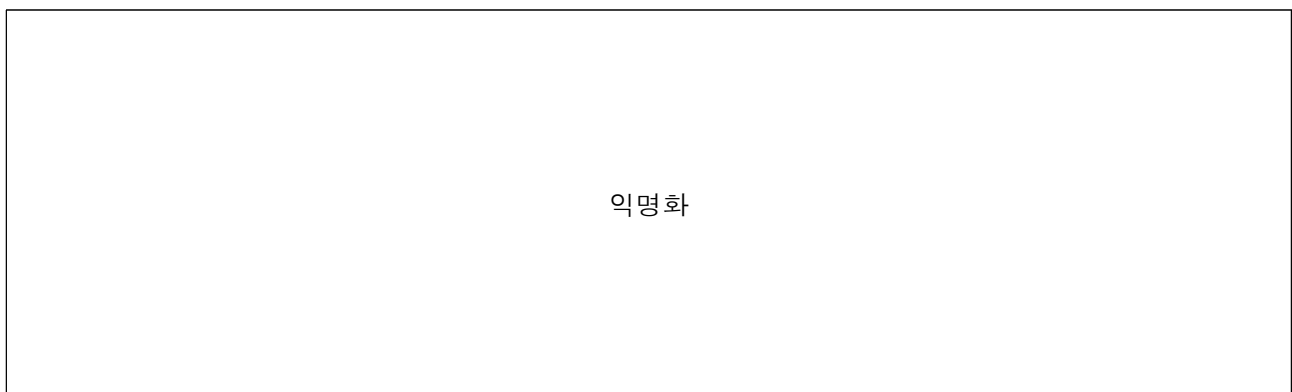
그리고 온라인 매체에 따르면 ♥*☐ 산단은 2024년 연말 기준으로 분양률이 22.4%로 집계되었으며, 공동으로 시공을 맡고 있는 ☐○\$과 □■☎은 '24년 말 도급계약 변경을 통해 공사비를 430억 원에서 690억 원으로 인상하였는데, 공사비 인상으로 인해 산업단지 입주사 비용증가로 이어져 분양률 제고에 영향이 있을 것으로 보도된 바 있다.

또한 2025년 7월에 시행한 '25년 2분기 %☎☐ PMO 회의에서 산단 시행사가 산단 내 대규모 수소 생산 시설 유치와 관련한 실시계획 변경을 추진하고 있음을 언급하여 해당 시설 유치 확정에 따른 전력공급방식 및 수전시기의 변경이

예상되나, 실시계획 변경에 관련된 확정사항이 아직 통보되진 않았다.

현 시점 기준으로 ♥*▣산단 조성율, 분양율 등이 저조한 것으로 확인되고 있으며 산단 내 신규 전기사용신청 및 최초 전력수급이 요청되지 않은 상황에서는 착공 대기중인 ♥*▣일반산업단지 배전간선 설치공사(단지 내)를 통해 초기부하를 공급하고 '26년 10월 건설예정인 ♥*▣S/S에서 회선신설을 통해 잔여부하를 공급하는 것이 적정하며, 공급방안검토시 결정되었던 선로 신설구간이 7km인 ♠▣S/S 1회선 인출공사를 시행하는 것은 불요한 것으로 판단된다. 다만, 시행사와의 산단 조성 완료시기 및 실시계획 변경 유무 등을 확정하기 위한 지속적인 협의는 필요할 것으로 판단된다.

[그림 2] ♠▣S/S 신규 1회선 인출공사 선로 경과도



관계부서 의견

대구본부 배전건설부 업무 담당자는 사업시행자 및 관련 부서를 통해 ♠▣♥*▣일반산업단지 전력공급방안을 재검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

대구본부장은 ♥*▣S/S 건설, ♥*▣산단 전력 수전시기 등에 따른 ♣▣S/S 회선 신설공사를 재검토하여 ♥*▣ 일반산업단지 전력공급방안의 효율성과 경제성을 확보하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
9	시 정 1	예산절감 [1,448,446,000원]	-	대구본부	대구본부

※ 재정상조치 금액 산출

(단위 : 천 원)

구분	배전공사	부대공사	합계	절감금액
① ♣▣S/S 1회선 인출공사	1,321,470	177,851	1,499,321	① 합계- ② 합계 = 1,448,446
② ♥*▣S/S 1회선 인출공사	42,214	8,661	50,875	

* ①은 개략산출공사비이며, 부대공사는 감리비(162,613천 원)와 설계용역비(15,238천 원)를 합산한 금액임